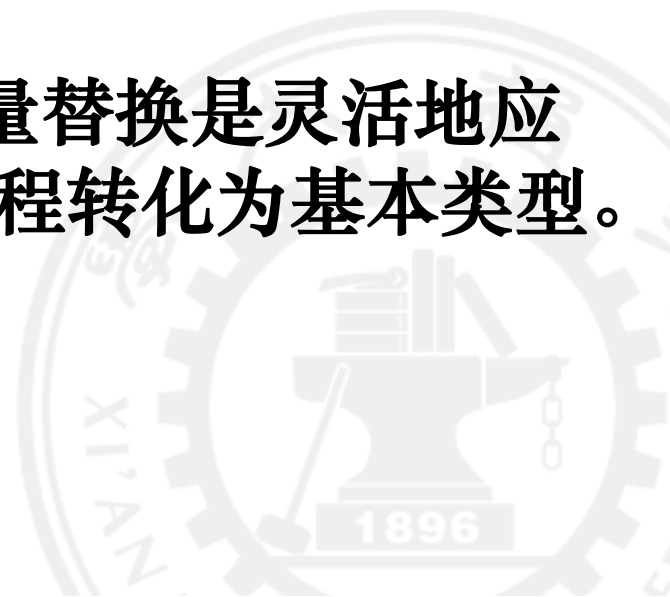


## 2.4 变量替换法

求解微分方程的技巧：

- ◆ 基本方程的解法+变量替换
- ◆ 几类方程的求解是基础，变量替换是灵活地应用积分和求导的经验将原来的方程转化为基本类型。



# 几类可求解的方程：求解方法

## (1) 线性方程

(积分因子& 常数变易法)

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = g(t)$$

积分因子

$$\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$$

通解

$$y = e^{-\int p(t)dt} \left[ \int g(s)e^{\int p(\tau)d\tau} ds + c \right]$$

## (2) 变量可分离方程

$$M(x) + N(y) \frac{dy}{dx} = 0$$

or

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\phi(y)$$

$$M(x)dx + N(y)dy = 0$$

- 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

- 可化为齐次方程的方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2},$$

### (3) 全微分方程（恰当方程）

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,$$

$$\text{If } \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

$$\mu(x) = e^{\int \frac{(M_y - N_x)}{N} dx}$$

$$\mu(y) = e^{\int \frac{(N_x - M_y)}{M} dy}$$

## 变量替换

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \Rightarrow \frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

此外, 诸如  $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c) \Rightarrow u = ax + by + c$

$$yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0 \quad u = xy$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} = f(xy) \quad u = xy$$

$$\frac{dy}{dx} = xf\left(\frac{y}{x^2}\right) \quad u = \frac{y}{x^2}$$

例1: 求通解  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^3}$

➤ 线性方程:  $\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + y^2$   $y^3 = 2x + Cy$

➤ 其它方法?  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^3}, \quad \frac{y^2 dy}{dx} = \frac{y^3}{x + y^3}$

$z = y^3, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{3z}{x + z}$  齐次方程

$ydx - (x + y^3)dy = 0$  全微分方程?

例1：求通解  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^3}$

$$ydx - xdy - y^3 dy = 0$$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} - ydy = 0$$

通解为  $\frac{x}{y} - \frac{1}{2}y^2 = C$   $y^3 = 2x + Cy$

例2: 求通解  $y(x^3 - y)dx - x(x^3 + y)dy = 0,$

$$x^3(ydx - xdy) = y(xdy + ydx),$$

$$x^3 d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{d(xy)}{y},$$

$$\frac{x}{y} d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{d(xy)}{x^2 y^2},$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{x}{y}\right)^2 = -\frac{1}{xy} + C,$$

$$x^2 + 2y = cxy^2$$

**1 形如  $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$  的方程**

引入新变量  $z = ax + by + c \Rightarrow \frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}$

原方程可以化为

$$\frac{dz}{dx} = a + bf(z)$$

这是一个变量可分离的方程，通解为

$$\int \frac{dz}{a + bf(z)} = x + C$$



## 回顾： 可化为齐次方程的方程

形如  $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right)$  的方程可化为齐次方程.

其中  $a, b, c, a_1, b_1, c_1$  都是常数.

1. 当  $c = c_1 = 0$  时, 此方程就是齐次方程.

2. 当  $c^2 + c_1^2 \neq 0$  时, 并且

$$(1) \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$$

此时二元方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a_1x + b_1y + c = 0 \end{cases}$$

有惟一解  $x = \alpha, y = \beta$ .

引入新变量  $x = \xi + \alpha, y = \eta + \beta$ .

此时, 方程可化为齐次方程:

$$\frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a\xi + b\eta}{a_1\xi + b_1\eta}\right).$$

(2) 若  $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} = 0$  则存在实数  $\lambda$ , 使得:

$$a_1 = \lambda a, b_1 = \lambda b, \text{ 或者有 } a = \lambda a_1, b = \lambda b_1.$$

不妨是前者, 则方程可变为

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right).$$

令  $z = ax + by$ , 则

$$\frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + bf\left(\frac{z + c}{\lambda z + c_1}\right).$$

特殊方程  $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$

令  $z = ax + by$ , 则

$$\frac{dz}{dx} = a + bf(z + c).$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y)$  的通解

令  $z = x + y$ ,  $\frac{dz}{dx} = 1 + \cos z$

通解为  $y = 2 \arctan(x + c) - x$



## 2 形如 $yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0$ 的方程

引入变量  $z = xy$  则  $dz = xdy + ydx$

原方程可以化为  $\frac{z}{x}(f(z) - g(z))dx + g(z)dz = 0$

这是一个变量可分离的方程

### 例3 求微分方程

$$(y + xy^2)dx + (x - x^2y)dy = 0$$

的通解.

解： 令  $u = xy$ ，则  $du = xdy + ydx$

代入方程并整理得

$$\frac{u}{x}(1+u-1+u)dx + (1-u)du = 0$$

即  $2u^2 dx + x(1-u)du = 0$

分离变量后得  $\frac{u-1}{u^2} du = \frac{2dx}{x}$

两边积分得  $\frac{1}{u} + \ln|u| = \ln x^2 + c$

变量还原得通解为  $\frac{1}{xy} - \ln\left|\frac{x}{y}\right| = c.$

### 3. 其他变换举例

求通解:  $(x + y)(xdy + ydx) = xy(dx + dy).$

引入变量  $u = x + y, v = xy,$

通解为  $xy = c(x + y)$



例4 求通解:  $y' = \tan x(\tan y + \sec x \sec y)$ .

$$y' = \frac{\sin x}{\cos x} \left( \frac{\sin y}{\cos y} + \frac{1}{\cos x \cos y} \right)$$

$$\cos x \cos y y' = \sin x \sin y + \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cos x (\sin y)' - \sin x \sin y = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$(\cos x \sin y)' = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cos x \sin y = -\ln |\cos x| + C$$





例5 求通解:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}(x^2 e^y - 1)$

做变换  $u = e^y$   $\frac{du}{dx} = \frac{1}{x}(x^2 u^2 - u).$

$$xdu + udx = x^2 u^2 dx. \quad \frac{xdu + udx}{x^2 u^2} = dx.$$

积分:  $-\frac{1}{xu} = x + C, \quad -\frac{1}{u} = x^2 + Cx$

通解为  $y = -\ln(cx - x^2).$

例6  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} + 4x^2 y^2 + 1 = 0$

$$u = xy \quad \frac{du}{dx} = -x(1 + 4u^2).$$

$$y = -\frac{1}{2x} \tan(x^2 + c).$$

例7  $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2 + y}{x} \quad (x^2 + y^2)dx = xdy - ydx$

$$\frac{xdy - ydx}{x^2} = \left(1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2\right)dx \quad u = \frac{y}{x}$$

$$y = x \tan(x + c).$$

## 4 里卡蒂 (*Riccati*) 方程

形如:  $\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x).$

$R(x) \equiv 0$ 时, 就是伯努利方程;

$R(x) \neq 0$ 时, 一般无法求得精确解.

若知道方程的一个解 $y = \varphi(x)$ , 则  
令 $y = u + \varphi(x)$ , 方程可化为伯努利方程.

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x).$$

利用变换  $y = z + \varphi(x)$ . 代入方程得

$$\frac{dz}{dx} + \frac{d\varphi(x)}{dx} = P(x) \left( z^2 + 2z\varphi(x) + \varphi^2(x) \right) + Q(x)(z + \varphi(x)) + R(x).$$

由于  $y = \varphi(x)$  是解, 带入消去相关项后得

$$\frac{dz}{dx} = (2P(x)\varphi(x) + Q(x))z + P(x)z^2.$$

Bernoulli方程, 可求解

**例8**  $y' + y^2 - 2y \sin x = \cos x - \sin^2 x$

解：此方程为 *Riccati* 方程.

观察发现有一解：  $\varphi(x) = \sin x$

令  $y = u + \sin x$ ,

带入原方程得：  $u' = -u^2$ ,

解伯努利 (分离变量) 方程得：

$$u(x+C) = 1. \quad \text{即 } y = \sin x + \frac{1}{x+C}.$$

特殊形式  $\frac{dy}{dx} + ay^2 = \frac{l}{x}y + \frac{b}{x^2}$

$$xdy + ydx = -axy^2dx + (l+1)ydx + \frac{b}{x}dx$$

$$xd(xy) = -ax^2y^2dx + (l+1)xydx + bdx$$

$z = xy$   $x \frac{dz}{dx} = -az^2 + (l+1)z + b$

这是一个变量可分离的方程

**定理** 设Riccati方程为

$$\frac{dy}{dx} + ay^2 = bx^m, \quad (2.4.12)$$

其中,  $a, b, m$  都是常数且设  $a \neq 0$ , 又设  $x \neq 0, y \neq 0$ , 则当

$$m = 0, -2, \frac{-4k}{2k+1}, \frac{-4k}{2k-1}, k=1, 2, \dots$$

时, 方程 (2.4.12) 可通过适当的变换化为变量可分离的方程。

**证明** 不妨设  $a = 1$  (否则作自变量变换  $\bar{x} = ax$  即可), 因此, 代替方程 (2.4.12), 考虑方程

$$\frac{dy}{dx} + y^2 = bx^m \quad (2.4.14)$$

当  $m = 0$  时显然为变量可分离; 当  $m = -2$  时, 作变换  $z = xy$ , 代入 (2.4.14) 得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{x}(b + z - z^2)$$

也是变量可分离方程。

当  $m = \frac{-4k}{2k+1}$  时，作变换

$$x = \zeta^{\frac{1}{m+1}}, y = \frac{b}{m+1} \eta^{-1}$$

则 (2.4.14) 变为

$$\frac{d\eta}{d\zeta} + \eta^2 = \frac{b}{(m+1)^2} \zeta^n \quad (2.4.15)$$

其中,  $n = \frac{-4k}{2k-1}$ . 再作变换  $\zeta = \frac{1}{t}, \eta = t - zt^2$ , (2.4.15) 变为

$$\frac{dz}{dt} + z^2 = \frac{b}{(m+1)^2} t^l, \quad (2.4.16)$$

其中,  $l = \frac{-4(k-1)}{2(k-1)+1}$

(2.4.16) 与 (2.4.14) 形式一样, 自变量指数从  $m$  变为  $l$ , 重复  $k$  次, 可将方程化为  $m=0$  的情形。

$m = \frac{-4k}{2k-1}$  时, (2.4.12) 就是 (2.4.15) 的类型。



作业:

## 习题2.4

1 (3) , 2 (1) , 3 (2) ,  
4 (1) (4)

